



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 4

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 05 de octubre del 2026

Índice

Dominio de los atributos y restricciones.

Sucursal

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	PK
idAdministrador	varchar(18)	NOT NULL	FK
Teléfono	varchar(10)	NOT NULL, solo dígitos	
Nombre	varchar(50)	NOT NULL	
Colonia	varchar(50)	NOT NULL	
Estado	varchar(50)	NOT NULL	
Calle	varchar(50)	NOT NULL	
Núm. Exterior	int	NOT NULL, valor mayor que 0	
Núm. Interior	int	NULL permitido	

Llave primaria: idSucursal

Llave foránea: idAdministrador → Gerente (CURP)

Premio

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idPremio	int	NOT NULL	PK
Nombre	varchar(50)	NOT NULL	
CategoriaEdad	varchar(8)	NOT NULL dominio: {Infantil, Juvenil, Adulto}	
ValorAproximado	float	NOT NULL, mayor que 0	
CostoPuntos	int	NOT NULL, mayor que 0	
CategoriaPuntos	varchar(7)	NOT NULL dominio: {Bajos, Medios, Grandes}	

Llave primaria: idPremio

Llaves foráneas: ninguna.

Almacenamiento

Almacenamiento es una tabla que representa la relación entre Sucursal y Premio.

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	PK,FK
idPremio	int	NOT NULL	PK,FK
CantidadDisponible	int	NOT NULL, valor igual o mayor que 0	

Llave primaria: idSucursal, idPremio

Llaves foráneas: idSucursal $\rightarrow$ Sucursal (idSucursal) y idPremio $\rightarrow$ Premio (idPremio)

DiaApertura

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	PK,FK
diaSemana	varchar(2)	NOT NULL, dominio: {LU,MA,...,DO}	PK
HoraApertura	time	NOT NULL	
HoraCierre	time	NOT NULL	

Llave primaria: idSucursal, diaSemana

Llaves foráneas: idSucursal $\rightarrow$ Sucursal (idSucursal)

CantidadInicial

Registro a través del tiempo de lo que pasa con Almacenamiento, y no una entidad totalmente aislada.

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	PK,FK
idPremio	int	NOT NULL	PK,FK
fechaRotacion	date	NOT NULL	PK
CantidadRecibida	int	NOT NULL, mayor que 0	

Llave primaria: idSucursal, idPremio, fechaRotacion

Llaves foráneas: (idSucursal, idPremio) $\rightarrow$ Almacenamiento (idSucursal, idPremio)

Cliente

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idCliente	int	NOT NULL	PK
Nombre	varchar(50)	NOT NULL	
ApellidoPaterno	varchar(50)	NOT NULL	
ApellidoMaterno	varchar(50)	NULL permitido	
FechaNacimiento	date	NOT NULL, igual o menor que fecha actual	
Sexo	varchar(2)	dominio: {M, F, NB}	

Llave primaria: idCliente

Llaves foráneas: ninguna.

TelefonoCliente

Multivaluado de Cliente.

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idCliente	int	NOT NULL	PK,FK
telefono	varchar(10)	NOT NULL, solo dígitos	

Llave primaria: (idCliente, telefono)

Llaves foráneas: idCliente → Cliente (idCliente)

CorreoCliente

Multivaluado de Cliente.

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idCliente	int	NOT NULL	PK,FK
correo	varchar(100)	NOT NULL, formato de correo válido	

Llave primaria: (idCliente, correo)

Llaves foráneas: idCliente → Cliente (idCliente)

MesVIP

Multivaluado de Cliente. Registra los periodos mensuales en los que el cliente obtuvo estatus VIP.

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idCliente	int	NOT NULL	PK,FK
mes	int	NOT NULL, dominio: {1..12}	PK
año	varchar(4)	NOT NULL, 4 dígitos numéricos	PK

Llave primaria: (idCliente, mes, año)

Llaves foráneas:

- idCliente → Cliente (idCliente)

Visitar

Almacenamiento es una tabla que representa la relación entre Sucursal y Cliente.

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idCliente	int	NOT NULL	PK,FK
idSucursal	int	NOT NULL	PK,FK
fecha	date	NOT NULL	PK

Llave primaria: (idCliente, idSucursal, fecha)

Llaves foráneas: idCliente → Cliente (idCliente) y idSucursal → Sucursal (idSucursal)

Tarjeta

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idTarjeta	int	NOT NULL	PK
Estado	varchar(9)	dominio: {Activa, Cancelada}	

Llave primaria: idTarjeta

Llaves foráneas: ninguna

Recarga

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idTarjeta	int	NOT NULL	PK,FK
numRecarga	int	NOT NULL	PK

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	FK
idEncargado	varchar(18)	NOT NULL	FK
Monto	float	NOT NULL, mayor que 0	
MétodoPago	varchar(8)	NOT NULL dominio: {Efectivo, Crédito, Débito, Paypal }	
Hora	time	NOT NULL	
Fecha	date	NOT NULL	

idEncargado - identifica al Cajero que procesó la recarga

Llave primaria: (idTarjeta, numRecarga)

Llaves foráneas: idTarjeta → Tarjeta (idTarjeta), idSucursal → Sucursal (idSucursal) y idEncargado → Cajero (CURP)

Canje

Atributo	Dominio	Restricciones	Llave
idCanje	int	NOT NULL	PK
idSucursal	int	NOT NULL	FK
idTarjeta	int	NOT NULL	FK
idEncargado	varchar(18)	NOT NULL	FK
Hora	time	NOT NULL	
Fecha	date	NOT NULL	
PuntosGastados	int	NOT NULL, mayor que 0	
CantidadPremios	int	NOT NULL, mayor que 0	

Llave primaria: idCanje

Llaves foráneas: idSucursal → Sucursal (idSucursal), idTarjeta → Tarjeta (idTarjeta) y idEncargado → EncargadoPremios (CURP)

Máquina

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idMaquina	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (autoincremental)	PK

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idSucursal > 0)	FK
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idJuego > 0)	FK
EstadoMaquina	varchar(15)	Cadenas dentro de la lista (activo, fuera de servicio, mantenimiento)	NOT NULL; Revisar que el valor sea uno en (activo, fuera de servicio, mantenimiento)	

Llave primaria: idMaquina

Llaves foráneas: idSucursal → Sucursal (idSucursal), idJuego → Juego (idJuego)

Empleado

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK
FechaNacimiento	date	Cualquier valor de tipo date que sea al menos 18 años menor a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que FechaNacimiento sea menor por al menos 18 años de la actual.	
Nombre	varchar(50)	Cadenas atómicas compuestas únicamente por letras.	NOT NULL; Revisar que esté compuesto solo por letras.	
Apellido	varchar(50)	Cadenas atómicas compuestas únicamente por letras.	NOT NULL; Revisar que esté compuesto solo por letras.	
RFC	varchar(13)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 números, 3 letras.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
tipoEmpleado	int	solo en el intervalo [0-3]: ((0, Gerente) (1, Técnico), (2, EncargadoPremios) (3, Cajero))	NOT NULL; Revisar ($0 \leq \text{tipoEmpleado} \leq 3$)	

Llave primaria: CURP

Gerente

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
cedula	varchar(20)	Cualquier cadena con 7 u 8 números.	NOT NULL; Revisar que esté compuesta únicamente con números.	

Llave primaria: CURP

Llave foránea: CURP $\rightarrow$ Empleado (CURP)

Técnico

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
especialidad	varchar(100)	Cadenas que indiquen una especialidad como: Simuladores, Juegos electromecánicos, entre otras.	NOT NULL	

Llave primaria: CURP

Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Certificacion

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURPTecnico	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
TituloCertificacion	varchar(100)	Cadenas que indiquen una certificación, como: mecánica, electrónica, hidráulica, software.	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: CURPTecnico, TituloCertificacion

Llave foránea: CURPTecnico → Tecnico (CURP)

EncargadoPremios

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK

Llave primaria: CURP

Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Cajero

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK

Llave primaria: CURP

Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Reparar

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idMaquina	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idMaquina > 0)	PK, FK
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
Tipo	varchar(50)	Cadena con detalles sobre el tipo de mantenimiento.	NOT NULL	
Problema	varchar(300)	Cadena con los detalles específicos de la falla.	NOT NULL	
Fecha	date	Cualquier valor de tipo date menor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que el valor de la fecha sea menor o igual a la actual.	

Llave primaria compuesta: idMaquina, CURP

Llaves foráneas: idMaquina → Maquina (idMaquina), CURP → Tecnico (CURP)

Partida

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
numPartida	int	Numeros mayores a cero	NOT NULL (Autoincremental);	PK
idMaquina	int	Numeros mayores a cero	NOT NULL; Revisar (idMaquina > 0)	PK, FK
idTarjeta	int	Numeros mayores a cero	NOT NULL; Revisar (idTarjeta > 0)	FK
FechaPartida	date	Cualquier valor de tipo date, menor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que la fecha sea menor o igual a la fecha actual	
HoraFin	time	Cualquier valor de tipo time.	NOT NULL	
PuntosObtenidos	float	mayor o igual a 0	NOT NULL; Revisar (PuntosObtenidos $\geq$ 0)	
Puntaje	float	mayor o igual a 0	NOT NULL; Revisar (Puntaje $\geq$ 0)	

Llave primaria compuesta: numPartida, idMaquina

Llaves foráneas: idMaquina $\rightarrow$ Maquina (idMaquina), idTarjeta $\rightarrow$ Tarjeta (idTarjeta)

Trabajar

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idSucursal > 0)	PK, FK
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
FechaContratación	date	Cualquier valor de tipo date menor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que FechaContratacion sea menor o igual al valor de la fecha actual	
Salario	float	Mayor o igual a 0	NOT NULL; Revisar ($\text{Salario} \geq 0$)	
HorarioInicio	time	Para Encargados de premios o cajeros, solo puede ser (7:00 AM o 3:00PM). En otro caso el dominio es cualquier valor de tipo time.	NOT NULL	
HorarioFin	time	Para Encargados de premios o cajeros, el valor debe ser 8 horas mas que el valor de HoraInicio (3:00 PM o 11:00PM). En otro caso el dominio es cualquier valor de tipo time.	NOT NULL	

Llave primaria compuesta: idSucursal, CURP

Llave foránea: idSucursal $\rightarrow$ Sucursal (idSucursal), CURP $\rightarrow$ Empleado (CURP)

Juego

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (Autoincremental);	PK
Nombre	varchar(50)	Cadenas con el nombre de un juego.	NOT NULL	
Costo	int	mayor a 0 y múltiplo de 10.	NOT NULL; Revisar ($\text{Costo} > 0 \ \& \ \text{Costo} \% 10 = 0$)	
Categoria	int	Solo en el intervalo [0-3]: ((0, Disparos) (1, Destreza), (2, Ritmo) (3, Velocidad))	NOT NULL; Revisar ($0 \leq \text{Categoria} \leq 3$)	

Llave primaria: idJuego

Disparos

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idJuego > 0)	PK, FK
PuntosPorAcierto	int	debe ser 1	NOT NULL; Revisar (PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego

Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Destreza

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idJuego > 0)	PK, FK
PuntosPorAcierto	int	debe ser 1	NOT NULL; Revisar (PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego

Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Ritmo

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idJuego > 0)	PK, FK

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
PuntosTop5	int	debe ser 20	NOT NULL; Revisar (PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego

Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Velocidad

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idJuego > 0)	PK, FK
PuntosTop5	int	debe ser 20	NOT NULL; Revisar (PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego

Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)